

MACHINE LEARNING CON PYTHON: SEMANA 1

José Ángel Carballo Sánchez

ÍNDICE

Los contenidos de la asignatura serán los siguientes:

SEMANA 1:

1. **Introducción:** durante este módulo veremos conceptos básicos que después necesitaremos conocer durante las clases. También aprenderemos a utilizar la herramienta jupyter notebook y realizaremos un repaso general del uso en las principales librerías de data science de Python.

- Introducción al machine learning y sus aplicaciones.
- Conceptos clave: modelo, fases de entrenamiento, validación y test,
- Tipos de aprendizaje.
- Problemas del aprendizaje automático.
- Bases para implementar un proyecto de ML: python, jupyter, scikit-learn, pandas.
- Funcionamiento básico de librerías científicas para manejar datos: numpy, pandas
- Operaciones con pandas

2. Ingesta de datos: en este apartado, veremos casos reales de obtención de datos y como convertirlos a dataframes.

- Tipos y fuentes de datos: tipos de archivos, dimensiones, estructurados y no estructurados, anotaciones.
- Organización y tabulación de los datos: dataframe, manejo de filas y columnas.
- Visualización y análisis de los datos (matplotlib, plotly, seaborn).

3. **Pre procesado**: veremos diferentes técnicas de procesado y limpieza de datos.

- Analizar los datos (inconsistencia de datos…)
- Eliminar/rellenar registros nulos
- Eliminar columnas con valores únicos/no utilizables
- Transformación de variables categóricas
- Escalado de variables
- Muestreo estratificado: Conjuntos Train/Test
- Análisis variables
- Detección outliers